

# 研究まとめ 2026/01/15

## タイトル

偏波合成開口レーダにおける地表分類のための複素トランスフォーマ

## 研究テーマ概要

既存の CV-MsAtViT モデルのアーキテクチャを解析し、複素数処理における理論的な問題点（位相情報の損失）を特定し、位相情報を失わないような構造に修正し、被覆分類（多クラス分類）の精度を高める。

## これまで進めたこと

### 1. 先行研究の調査

- 既存コードベースの調査:
  - CV-MsAtViT リポジトリの構造を把握。
- アーキテクチャの詳細解析:
  - CVNN部分で使われたカーネルを可視化し、それが初期値からほとんど変化していないことを確認。
  - 非線形関数としてどのような関数が用いられているかなどを確認
- 複素数処理における欠陥:
  - モデル内の多くの箇所で「**実部と虚部の分離処理**」が行われていることを確認。
  - 例えばAttention機構においては、実部と虚部が独立に計算されている。

### 2. 提案

- 分離処理を行っている部分を全て、複素数のまま計算を行うように変更する。
  - 非線形関数、attention、正規化、loss関数

### 3. 実験・検証

- **Complex Attention の実装:**
  - 分離処理を廃止し、複素数のまま行列演算を行う。
  - **共役転置 (Conjugate Transpose)** を用いたスコア計算 ( $QK^\dagger$ ) を導入。
- **San Francisco データセットでの検証 (2026/01/09):**
  - 改良モデルでの学習・推論を実施。
  - **結果:** OA 97.71% を達成。従来モデル (97.86%) と同等の精度を維持しつつ、理論的に正しい複素数処理を実現。